Chapitre Signaux 1 : Emission et perception du son

I) Emission et propagation d'un signal sonore

A. Emission

Expérience (vidéo n°1**)** : on place une bougie allumée devant la membrane d'un haut-parleur qui joue un son.



Figure 1: D'après Physique-chimie 5e, Le livre scolaire 2017

Observation : .....

.....

.....

Conclusion : .....

.....

.....

.....

Exemples :

Fait du son	Vibre
Guitare	Corde
Haut-parleur	Membrane du haut-parleur
Une personne	Cordes vocales

Expérience (en classe) : On frappe un diapason tenu dans la main, puis on le pose sur une boîte en bois creuse.

Observation : .....

.....

.....

.....

Conclusion : Une caisse de résonance adaptée à un instrument de musique permet .....

.....

.....

.....

.....

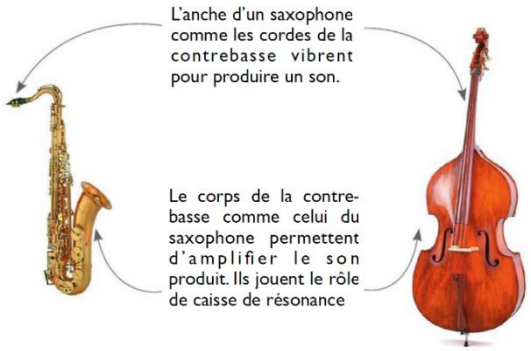


Figure 2: D'après Physique-Chimie 2nde, Hachette 2019

B. Propagation

On entend un son à une certaine distance de la source qui l'a créé. Il y a propagation du son dans l'air. Quel est le rôle de l'air ? Un son se propage-t-il aussi dans le vide ?

Expérience (vidéo n°2) : On place un réveil et un sonomètre sous une cloche à vide. Le sonomètre mesure l'intensité sonore lorsque le réveil sonne. On réalise l'expérience dans l'air puis avec un vide partiel.

Observation : .....

.....

.....

Conclusion : .....

.....

.....

.....

.....

Exemple (vidéo n°3) : Lors de l'explosion de l'Etoile noire dans *Star Wars*, un son est entendu dans tout l'espace. Est-ce possible ?

.....

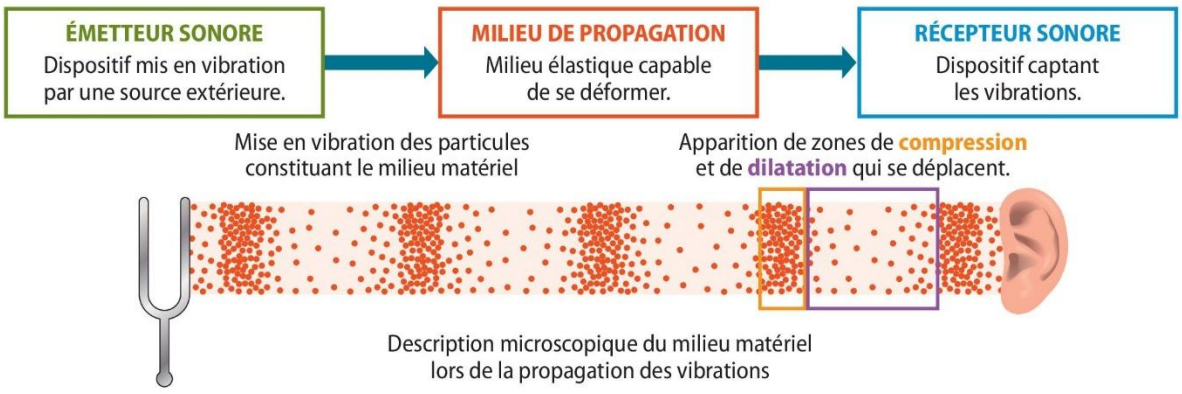


Figure 3: Chaîne de propagation d'un signal sonore, d'après Physique-Chimie 2nde Hatier 2021

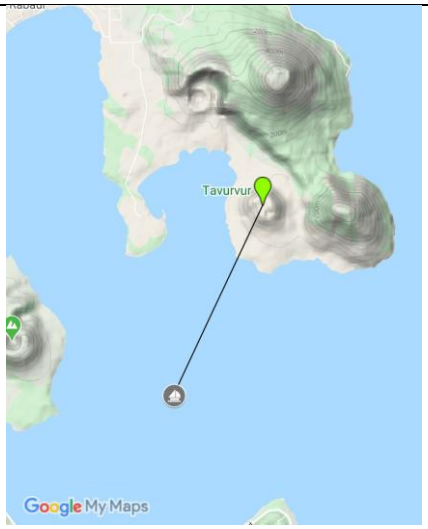
Activité bonus (pour les plus rapides) :

Problème :

Des touristes ont eu la chance de pouvoir filmer l'éruption d'un volcan – et de s'en tirer indemnes. Les images, spectaculaires, témoignent du volcanisme intensif dans la baie de Rabaul, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La vidéo de ce phénomène est utilisée ici pour déterminer la vitesse du son.

Comment déterminer la vitesse du son à partir d'une carte et de la mesure d'un retard sur un enregistrement vidéo ?

Documents



L'icône « bateau » représente la zone approximative où se trouvait le bateau, telle qu'elle a été mesurée par GPS. La distance entre les volcans et le bateau, déterminée grâce à la balise GPS du bateau, vaut 4,42 km.

Document 1: Carte de la baie de Rabau, d'après Google Maps

Travail à réaliser

1. Regarder la vidéo de l'éruption.
2. Déterminer la vitesse v du son à l'aide d'une mesure de durée réalisée sur la vidéo et de la carte fournie dans les documents. Un chronomètre peut être utilisé.

Questions

Q1. Écrire dans le compte-rendu le protocole qui a permis de mesurer cette vitesse.

Q2. Ecrire un protocole pour mesurer la vitesse du son à l'aide de deux micros et d'un logiciel de captation de son.